

4.2

Chceme najít polynom:

$$p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$$

$$a, b, c, d, e \in \mathbb{R} \quad \text{A. 10}$$

$$p(0) = 1 \quad p(1) = 2 \quad p(2) = 3, \text{ a tedy}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 \text{ byla minimální}$$

tedy $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2}$ byla minimální

nebo $\| \vec{a} \|$

Ukažte, že $\vec{a}$ je $\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix}$ řešení nejmenší normy	odhadněte normu klasická byla minimem
---	--

Například ověříme, že existuje
nejmenší řešení. Použijeme vektor:

$$n(0) = 1$$

$$0 + 0 + 0 + 0 + 1x = 1$$

$$x = 1$$

$$n(1) = 2$$

$$0 + 0 + 0 + 0 + 1x = 2$$

$$n(2) = -3$$

$$16a + 8b + 4c + 2d + x = -3$$

zapišeme do matrice:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 - R_3 \\ R_2 \leftarrow R_2 - R_3}} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -8 & -12 & -4 & 0 & -35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

jestliže řešíme je $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -7 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$

zde považujeme rovnici:

$$\vec{a} = A^* x \quad A A^* \vec{x} = \vec{b}$$

hale $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}$ je naše řešení

n nejmenší normou a

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\vec{x}$:

$$A A^T \vec{x} = \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$\vec{v}$

$$\vec{v} = A^* \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ 1 \\ -10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 15 \\ 11 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \vec{v}$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{1}{25} + \frac{9}{25} + \frac{16}{25} + \frac{25}{25}}$$

$$\|\vec{u}\| = \frac{\sqrt{60}}{5} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$$